26 B問題 仕事とエネルギー

図から考える問題(仕事・滑車)

氏名	得点
	／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

1 仕事と仕事率　22 点

図１ のア～ウのように、物体に力を加えた。質量 100g の物体にはたらく重力の大きさを 1N とする。

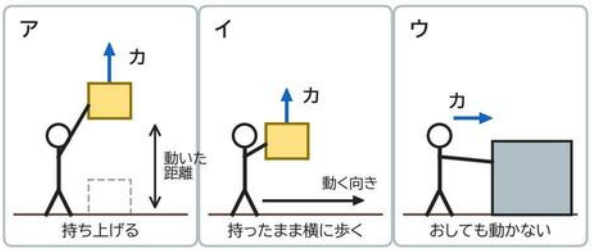
(1) 理科でいう「仕事」をしているのは、ア～ウのどれか。(４点)

ヒント　仕事をした ＝ 力の向きに物体が動いた。

(2) イの仕事が 0 になる理由はどれか。
ア 物体が動いていないから　イ 力の向きと動いた向きが垂直だから(３ 点)

ヒント　力は上向き、動いた向きは横向き。

図１　物体に力を加える



(3) アで、質量 2kg の荷物をゆっくり持ち上げるときの力は何 N か。(３ 点)

ヒント　100g → 1N なので、1kg → 10N 。

(4) この荷物を 1.5m 持ち上げたときの仕事は何 J か。(４ 点)

ヒント　仕事 [J] ＝力 [N]× 力の向きに動いた距離 [m]

(5) この仕事に 6 秒かかった。仕事率は何 W か。(４ 点)

ヒント　仕事率 [W] ＝仕事 [J]÷ 時間 [s]

(6) 床の上の物体を、15N の力で水平におして 2m 動かした。仕事は何 J か。(４ 点)

ヒント　使う力は「おす力」。物体の重さは使わない。

2 定滑車と動滑車　26 点

図２ のように、重さ 40N の物体を、(1)定滑車、(2)動滑車を使って、それぞれ 0.5m ゆっくり持ち上げた。滑車やひもの重さ、摩擦は考えない。

(1) (1) で、ひもを引く力 P の大きさと、ひもを引く距離を答えなさい。(各３ 点)

ヒント　定滑車は力の向きを変えるだけ。

力 P　　距離

(2) (2) で、物体(動滑車)を支えているひもは何本か。(２ 点)

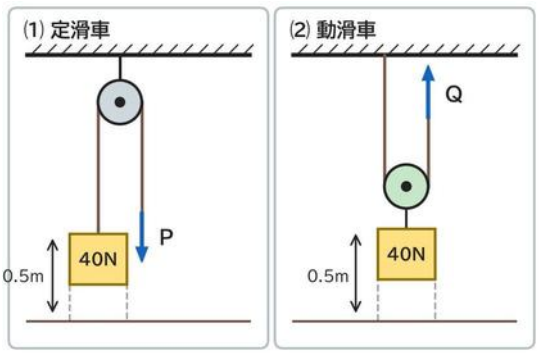
(3) (2) で、ひもを引く力 Q は何 N か。(４ 点)

ヒント　ひもの本数を数える。どのひもにも同じ大きさの力がかかる。40N を本数でわる。

(4) (2) で、ひもを引く距離は何 m か。(３ 点)

ヒント　物体が 0.5m 上がると、2 本のひもがそれぞれ 0.5m 短くなる。

図２　滑車



(5) (2) で、手がした仕事は何 J か。(３ 点)

ヒント　仕事 [J] ＝力 [N]× 距離 [m]

(6) (2) では、力は(1)の半分なのに、仕事の大きさは(1)と同じになる。その理由を書きなさい。(５ 点)

ヒント　力と距離が、それぞれ何倍になったかを書く。文の終わりは「～から。」

(7) (2) で、物体を 0.5m 持ち上げるのに 5 秒かかった。仕事率は何 W か。(３ 点)

ヒント　仕事率 [W] ＝仕事 [J]÷ 時間 [s] 。仕事は (5) で求めた 20J 。

26 B問題 仕事とエネルギー

図から考える問題(斜面・力学的エネルギー・熱)

氏名	得点
	／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

3 斜面を使った仕事　16 点

図 3 のように、重さ 50N の物体を、長さ 2.0m の斜面にそってゆっくり引き上げ、高さ 0.8m まで上げた。摩擦は考えない。

(1) 物体を真上に 0.8m 持ち上げるときの仕事は何 J か。(4 点)

ヒント　仕事 [J] ＝物体の重さ [N]× 真上の高さ [m]

(2) 道具を使っても使わなくても、仕事の大きさは変わらない。これを何というか。(4 点)

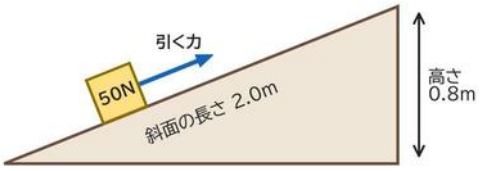
(3) 斜面にそって引き上げたときの仕事は何 J か。(3 点)

ヒント　仕事の原理を使う。

(4) 斜面にそって引く力は何 N か。(5 点)

ヒント　力 [N] ＝仕事 [J]÷ 斜面の長さ [m]

図 3　斜面



4 振り子と力学的エネルギー　20 点

図 4 のように、おもりを A の位置で静かにはなした。B は最も低い点、D は A と B のちょうど中間の高さの点である。空気の抵抗や摩擦は考えない。

(1) A ～ D のうち、次の点をすべて答えなさい。(各 3 点)

ヒント　位置エネルギー → 高いほど大きい。運動エネルギー → 速いほど大きい。

位置エネルギー最大

運動エネルギー最大

(2) 位置エネルギーと運動エネルギーの和を何というか。(4 点)

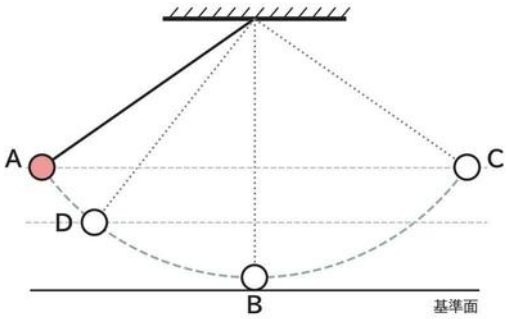
(3) A でのおもりの位置エネルギーを 6J とする。D での運動エネルギーは何 J か。(5 点)

ヒント　D の高さは A の半分 → 位置エネルギーも半分。合計はいつも 6J 。

(4) 実際の振り子では、ふれはばがだんだん小さくなる。その理由を、「力学的エネルギー」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　空気の抵抗や摩擦があると、エネルギーは何に変わる？ 文の終わりは「～から。」

図 4　振り子の運動



5 熱の伝わり方とエネルギーの変換　16 点

図 5 のア～ウは、熱の伝わり方を表している。

(1) ア～ウの熱の伝わり方を、それぞれ何というか。(各 2 点)

ア　　イ　　ウ

(2) 太陽の熱が、宇宙空間をこえて地球に届く伝わり方は、ア～ウのどれか。(3 点)

ヒント　宇宙空間には、熱を伝える物質(空気や水)がない。

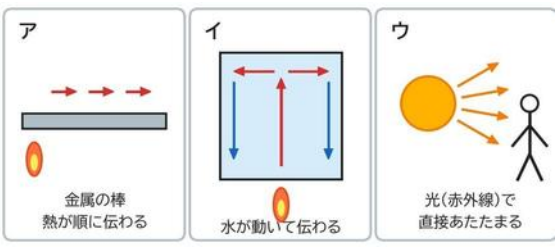
(3) イで、あたためられた水は、上・下のどちらへ動くか。(3 点)

ヒント　図のイで、ほのおの真上の矢印の向きを見る。

(4) 次の器具で、電気エネルギーは主に何エネルギーに変わるか。(各 2 点)

電灯　　モーター

図 5　熱の伝わり方



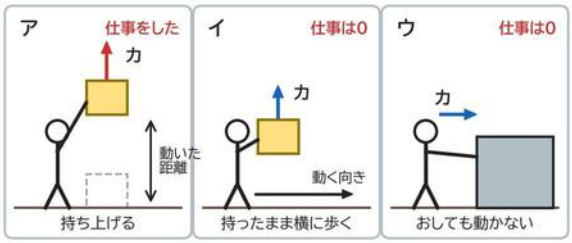
26 B問題 仕事とエネルギー

答え(赤字)と解き方

解答・解説

1 仕事と仕事率 22 点

図1 のア～ウのように、物体に力を加えた。質量 100g の物体にはたらく重力の大きさを 1N とする。



(1) 理科でいう「仕事」をしているのは、ア～ウのどれか。
答え:ア
考え方: アは上向きの力の向きに荷物が動いたので、仕事をした。

(2) イの仕事が 0 になる理由はどれか。
ア 物体が動いていないから イ 力の向きと動いた向きが垂直だから
答え:イ
考え方: 力(上向き)の向きには動いていないので、仕事は 0 。ウは動いていないので 0 。

(3) アで、質量 2kg の荷物をゆっくり持ち上げるときの力は何 N か。
答え: 20 N
考え方: 2kg = 2000g 。2000÷100 = 20 (N)。

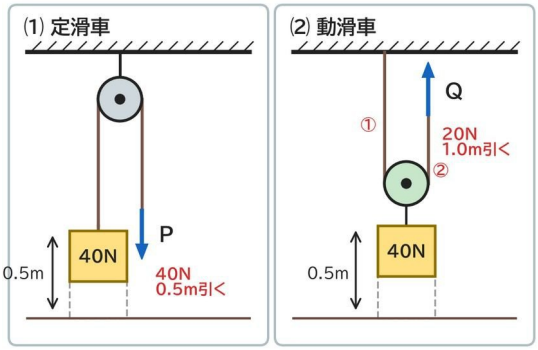
(4) この荷物を 1.5m 持ち上げたときの仕事は何 J か。
答え: 30 J
考え方: 20 × 1.5 = 30 (J)。

(5) この仕事に 6 秒かかった。仕事率は何 W か。
答え: 5 W
考え方: 30 ÷ 6 = 5 (W)。1 秒あたり 5J の仕事。

(6) 床の上の物体を、15N の力で水平におして 2m 動かした。仕事は何 J か。
答え: 30 J
考え方: 15 × 2 = 30 (J)。

2 定滑車と動滑車 26 点

図2 のように、重さ 40N の物体を、(1)定滑車、(2)動滑車を使って、それぞれ 0.5m ゆっくり持ち上げた。滑車やひもの重さ、摩擦は考えない。



(1) (1)で、ひもを引く力 P の大きさと、ひもを引く距離を答えなさい。
答え:力 P 40 N 距離 0.5 m
考え方: 定滑車では、力の大きさも引く距離も、直接持ち上げるときと同じ。

(2) (2)で、物体(動滑車)を支えているひもは何本か。
答え: 2 本
考え方: 動滑車の左右の 2 本のひもで支えている。

(3) (2)で、ひもを引く力 Q は何 N か。
答え: 20 N
考え方: 2 本で 40N を支えるので、1 本は 40 ÷ 2 = 20 (N)。

(4) (2)で、ひもを引く距離は何 m か。
答え: 1.0 m
考え方: 0.5 × 2 = 1.0 (m)。動滑車は力が半分、距離は 2 倍。

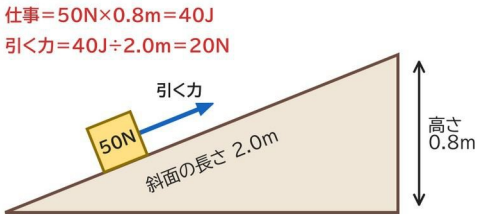
(5) (2)で、手がした仕事は何 J か。
答え: 20 J
考え方: 20 × 1.0 = 20 (J)。(1)も 40×0.5 = 20J で同じ。

(6) (2)では、力は(1)の半分なのに、仕事の大きさは(1)と同じになる。その理由を書きなさい。
答え:力が半分になるかわりに、ひもを引く距離が 2 倍になるから。
考え方: 道具を使っても仕事の大きさは変わらない(仕事の原理)。力が小さくなる分、距離が長くなる。

(7) (2)で、物体を 0.5m 持ち上げるのに 5 秒かかった。仕事率は何 W か。
答え: 4 W
考え方: 20 ÷ 5 = 4 (W)。

3 斜面を使った仕事 16 点

図3 のように、重さ 50N の物体を、長さ 2.0m の斜面にそってゆっくり引き上げ、高さ 0.8m まで上げた。摩擦は考えない。



(1) 物体を真上に 0.8m 持ち上げるときの仕事は何 J か。
答え: 40 J
考え方: 50 × 0.8 = 40 (J)。

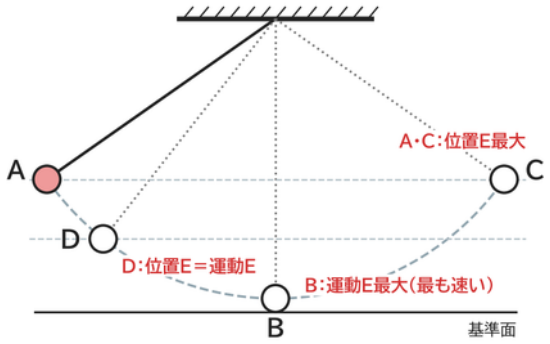
(2) 道具を使っても使わなくても、仕事の大きさは変わらない。これを何というか。
答え:仕事の原理
考え方: 斜面・滑車・てこなどの道具では、力は小さくなるが距離は長くなる。

(3) 斜面にそって引き上げたときの仕事は何 J か。
答え: 40 J
考え方: 真上に持ち上げるときと同じ 40J 。

(4) 斜面にそって引く力は何 N か。
答え: 20 N
考え方: 40 ÷ 2.0 = 20 (N)。

4 振り子と力学的エネルギー 20 点

図4 のように、おもりを A の位置で静かにはなした。B は最も低い点、D は A と B のちょうど中間の高さの点である。空気の抵抗や摩擦は考えない。



(1) A ～ D のうち、次の点をすべて答えなさい。
答え:位置エネルギー最大 A ・C 運動エネルギー最大 B
考え方:最も高い A ・C で位置エネルギー最大。最も低い B で最も速く、運動エネルギー最大。

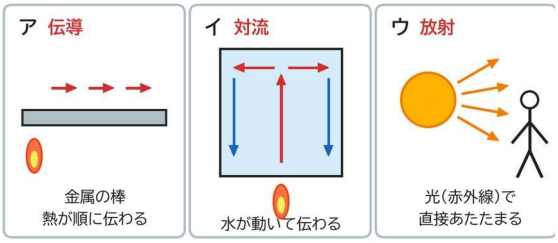
(2) 位置エネルギーと運動エネルギーの和を何というか。
答え:力学的エネルギー
考え方:摩擦や空気の抵抗がなければ、力学的エネルギーはいつも一定(力学的エネルギー保存の法則)。

(3) A でのおもりの位置エネルギーを 6J とする。D での運動エネルギーは何 J か。
答え:3 J
考え方: D の位置エネルギーは 3J 。6 − 3 ＝ 3 (J)が運動エネルギー。

(4) 実際の振り子では、ふれはばがだんだん小さくなる。その理由を、「力学的エネルギー」という語を使って書きなさい。
答え:空気の抵抗や摩擦で、力学的エネルギーの一部が熱や音などに変わるから。
考え方:熱や音に変わった分だけ力学的エネルギーが減り、高く上がれなくなる。

5 熱の伝わり方とエネルギーの変換 16 点

図 5 のア～ウは、熱の伝わり方を表している。



(1) ア～ウの熱の伝わり方を、それぞれ何というか。
答え:ア 伝導 イ 対流 ウ 放射
考え方:伝導:固体の中を順に伝わる。対流:液体・気体が動いて運ぶ。放射:光(赤外線)で直接伝わる。

(2) 太陽の熱が、宇宙空間をこえて地球に届く伝わり方は、ア～ウのどれか。
答え:ウ
考え方:放射は、間に物質がなくても伝わる。

(3) イで、あたためられた水は、上・下のどちらへ動くか。
答え:上
考え方:あたたかい水や空気は上へ、冷たいものは下へ動く。

(4) 次の器具で、電気エネルギーは主に何エネルギーに変わるか。
答え:電灯 光エネルギー モーター 運動エネルギー
考え方:電灯:電気→光。モーター:電気→運動。電熱線:電気→熱。